

BASE DE DATOS

FUNCIONES DE AGREGADO Y AGRUPAMIENTO

FUNCIONES DE AGREGADO

COUNT[*] → Cuenta filas
SUM[col] → Suma valores
AVG[col] → Promedio
MIN[col] → Valor mínimo
MAX[col] → Valor máximo

GROUP BY

Agrupar filas con valores iguales en una columna. Se usa con funciones de agregado para obtener resultados por categoría.

EJEMPLO SQL APLICADO

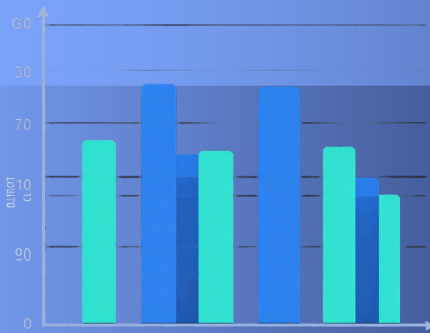
```
SELECT depto, COUNT(*) AS total, AVG(salario) AS promedio FROM empleados GROUP BY depto HAVING AVG(salario) > 5000;
```

HAVING VS WHERE

WHERE: Filtra filas ANTES de agrupar. No acepta funciones de agregado.
HAVING: Filtra grupos DESPUÉS de GROUP BY. Sí acepta funciones de agregado.



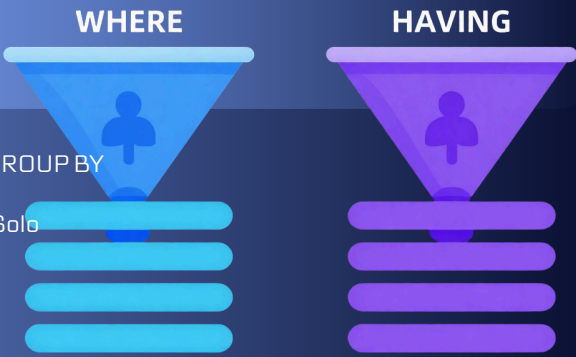
TABLA DE EJEMPLO: VENTAS



Vendedor | Región | Ventas
Ana | Norte | 8,000
Luis | Sur | 4,500
Ana | Norte | 3,200
Luis | Sur | 6,100
Result GROUP BY Vendedor: Ana=11,200 | Luis=10,600

HAVING — FILTRADO DE GRUPOS

Sintaxis: SELECT col, AGG[col] FROM tabla GROUP BY col HAVING condición;
Ejemplo: HAVING SUM(ventas) > 10000 → Solo grupos con ventas mayores a 10,000



CONCLUSIÓN



Las funciones de agregado y el agrupamiento son esenciales para analizar grandes volúmenes de datos. Permiten obtener métricas clave por categoría, facilitando la toma de decisiones basada en datos reales.